

**Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного
факультету

 **Наталія ПОНОМАРЬОВА**

«10» червня 2025 року



**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ**

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

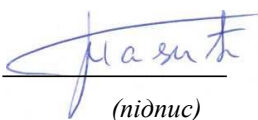
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Аналітична хімія затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 4 від «30» червня 2023 року

Розробники програми: Сидоренко О.В. кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики і хімії

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії протокол № 18 від «21» травня 2025 року

Завідувач кафедри

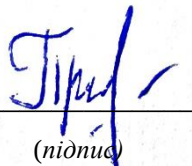

(підпис)

Віталій МАСИЧ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол № 13 від «10» червня 2025 року

Голова


(підпис)

Юлія ПРОСТАКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			-
Кількість кредитів- 6	Галузь знань 01Освіта / Педагогіка (шифр і назва)	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія) (шифр і назва)		
Модулів – 2	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти (назва)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		2	
Загальна кількість годин – 180		Семестр	
		5/6	-
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 84 самостійної роботи здобувача 96	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	28 год.	год.
		Практичні, семінарські	
		год.	год.
		Лабораторні	
		56 год.	год.
		Самостійна робота	
		96 год.	год.
		Індивідуальні заняття: год.	
		Форма контролю:	
Залік/іспит		-	
Пререквізити навчальної дисципліни	формування знань з предмету базується на знаннях з ОК 13 фізики (3 кредита), ОК 15 загальної хімії (5 кредитів), ОК 16 неорганічна хімія (6 кредитів), ОК 14 основ наукових досліджень (3 кредита)		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для денної форми навчання 1/1,5
для заочної форми навчання

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни «Аналітична хімія» є вивчення теоретичних основ аналітичної хімії, якісного та кількісного хімічного і інструментального методів аналізу.

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітична хімія» є забезпечення засвоєння теоретичних основ хімічного аналізу, оволодіння методами визначення якісного та кількісного складу речовини та підготовка майбутнього вчителя хімії до творчої, самостійної роботи.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування теоретичних знань і основ методів хімічного аналізу;
- формування практичних навичок і умінь проведення якісних реакцій та визначення кількісного складу речовини хімічними й інструментальними методами;
- формування у здобувачів умінь і навичок творчо мислити, самостійно ставити питання та вирішувати їх, проводити аналітичні дослідження, які необхідні вчителю хімії для організації роботи хімічного гуртка та учнівської науково-дослідної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК 2. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації.

ЗК 3. Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.

ЗК 12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.

ЗК 14. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.

СК 1. Здатність оперувати термінологією, поняттями, законами, вченнями та теоріями сучасної хімії.

СК 2. Володіння фізико-хімічними методами дослідження.

СК 3. Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного аналізу.

СК 7. Набуття навичок дослідження та розробки в галузі природничих наук, вміння працювати з хімічними реактивами і матеріалами.

СК 13. Здатність застосовувати знання та розуміння для розв'язання якісних та кількісних задач шкільного рівня з хімії та біології.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

ПРН 1. Узагальнювати базові знання хімічних наук в обсязі, необхідному для обґрунтування загальної теорії хімії і навчання (об'єктно-предметна область, поняттєво-термінологічний апарат, теорії і концепції, закони і закономірності, методи дослідження, історія розвитку тощо).

ПРН 2. Знати особливості розвитку сучасної хімічної науки, етапів становлення основних наукових напрямлень хімії.

ПРН 6. Знати основні вимоги чинного законодавства України щодо використання хімічних ресурсів, користування нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією у сфері наукової діяльності.

ПРН 7. Знати та застосовувати сучасну хімічну термінологію та номенклатуру.

ПРН 8. Знати вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, вміння характеризувати елементи та їх сполуки за положенням в періодичній системі.

ПРН 9. Знати основні типи хімічних реакцій та їх характеристик. Знати будову, класифікацію, властивості, методи отримання неорганічних та органічних речовин.

ПРН 10. Знати основи найбільш поширених хімічних виробництв та технологічних процесів.

ПРН 11. Знати методи хімічного аналізу. Вміти спланувати та провести хімічний експеримент, обробити результати з застосуванням сучасних математичних методів.

ПРН 17. Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аналітична хімія»

Модуль 1. Якісний аналіз

Тема 1.1. Предмет, завдання і методи якісного аналізу. Катіони 1 аналітичної групи

Тема 1.2. Закон діючих мас і гомогенні системи. Катіони 2 аналітичної групи

Тема 1.3. Реакції кислотно-основної взаємодії. Катіони 3 аналітичної групи

Тема 1.4. Процеси гідролізу та амфотерності в хімічному аналізі.
Катіони 4 аналітичної групи

Тема 1.5. Закон діючих мас і гетерогенні системи. Катіони 5 аналітичної групи

Тема 1.6. Реакції комплексоутворення в аналітичній хімії. Катіони 6 аналітичної групи.

Тема 1.7. Окисно-відновні реакції в аналітичній хімії. Аніони I групи.

Тема 1.8. Аніони 2-3 групи. Аналіз сухої речовини.

Модуль 2.

**Класичні методи кількісного аналізу.
Гравіметричний аналіз. Титриметричний аналіз.**

Тема 2.1. Кількісний аналіз. Гравіметричний аналіз.

Тема 2.2. Титриметричний аналіз. Кислотно-основне титрування.

Тема 2.3. Титриметричні методи осадження.

Тема 2.4. Титриметричні методи комплексонометрії.

Тема 2.5. Методи окисно-відновного титрування.

Модуль 3. Інструментальні методи аналізу.

Тема 3.1. Характеристика інструментальних методів.

Тема 3.2 Оптичні методи аналізу.

Тема 3.3. Електрохімічні методи аналізу

Тема 3.4. Хроматографічні методи аналізу.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми/розділу дисципліни	Лекції	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота
Модуль 1. Якісний аналіз				
Тема 1.1. Предмет, завдання і методи якісного аналізу. Катіони 1 аналітичної групи	1		4	5
Тема 1.2. Закон діючих мас і гомогенні системи. Катіони 2	1		4	5

аналітичної групи				
Тема 1.3. Реакції кислотно-основної взаємодії. Катіони 3 аналітичної групи.	1		4	5
Тема 1.4. Процеси гідролізу та амфотерності в хімічному аналізі. Катіони 4 аналітичної групи	1		4	5
Тема 1.5. Закон діючих мас і гетерогенні системи. Катіони 5 аналітичної групи	1		4	5
Тема 1.6. Реакції комплексоутворення в аналітичній хімії. Катіони 6 аналітичної групи.	1		2	5
Тема 1.7. Окисно-відновні реакції в аналітичній хімії. Аніони I групи.	1		2	15
Тема 1.8. Аніони 2-3 групи. Аналіз сухої речовини.	1		2	
Модуль 2. Класичні методи кількісного аналізу. Гравіметричний аналіз. Титриметричний аналіз.				
Тема 2.1. Кількісний аналіз. Гравіметричний аналіз.	2		4	10
Тема 2.2. Титриметричний аналіз. Кислотно-основне титрування.	2		4	10
Тема 2.3. Титриметричні методи осадження.	2		4	5
Тема 2.4. Титриметричні методи комплексонометрії.	2		5	5
Тема 2.5. Методи окисно-відновного титрування.	2		5	5
Модуль 3. Інструментальні методи аналізу.				
Тема 3.1. Характеристика інструментальних методів.	2			10
Тема 3.2. Оптичні методи аналізу.	2		4	
Тема 3.3. Електрохімічні методи аналізу	1		4	10
Тема 3.4. Хроматографічні методи аналізу.	1		4	8
Усього:	24	0	56	96

3.1. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Катіони I аналітичної групи	4
2.	Катіони II аналітичної групи	4
3.	Катіони III аналітичної групи	4
4.	Катіони IV аналітичної групи	4
5.	Катіони V аналітичної групи	4
6.	Катіони VI аналітичної групи	4
7.	Аніони I групи	4

8.	Аніони 2-3 групи. Аналіз сухої речовини	4
9.	Гравіметричний аналіз	4
10.	Кисотно-основне титрування.	5
11.	Титриметричні методи осадження	5
12.	Титриметричні методи комплексометрії	5
13.	Методи окисно-відновного титрування	5
<i>Разом:</i>		56

3.2. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / модулю	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Предмет, завдання і методи якісного аналізу. Катіони 1 аналітичної групи	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	5
2.	Закон діючих мас і гомогенні системи. Катіони 2 аналітичної групи	Конспектування рекомендованої літератури з наведенням конкретних реакцій	Захист теми	5
3.	Реакції кислотно-основної взаємодії. Катіони 3 аналітичної групи	Конспектування рекомендованої літератури з наведенням конкретних реакцій	Захист теми	5
4.	Реакції комплексоутворення в аналітичній хімії. Катіони 6 аналітичної групи.	Конспектування рекомендованої літератури з наведенням конкретних реакцій	Захист теми	5

5.	Окисно-відновні реакції в аналітичній хімії. Аніони I групи.	Конспектування рекомендованої літератури з наведенням конкретних реакцій	Захист теми	10
6.	Кількісний аналіз. Гравіметричний аналіз.	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	10
7.	Титриметричний аналіз. Кислотно-основне титрування.	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	10
8.	Титриметричні методи осадження.	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	10
9.	Методи окисно-відновного титрування.	Конспектування рекомендованої літератури з	Захист теми	12
10.	Формальна та молекулярна кінетика	Конспектування рекомендованої літератури з наведенням конкретних реакцій	Захист теми	10
11.	Характеристика інструментальних методів.	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	10
12.	Електрохімічні методи аналізу	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	10
13.	Хроматографічні методи аналізу.	Конспектування рекомендованої літератури	Захист теми	8
<i>Разом:</i>				96

4.

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Проблемні лекції, оглядові лекції, лабораторні заняття, поточні консультації, інтерактивні методи, метод демонстрацій, робота з навчально-методичною літературою та інтернет-ресурсами (конспектування); відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання, самостійна робота (розв'язання задач, виконання ІНДЗ).

6.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

- поточний (тематичний);
- модульний;
- підсумковий (письмовий іспит).

7.3. Форми та методи оцінювання

- письмове опитування;
- виконання та захист лабораторних робіт;
- виконання та захист самостійної роботи;
- виконання та захист ІНДЗ;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- оцінювання модульного контролю;
- підсумковий контроль (залік, письмовий іспит).

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю залік/іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та форми контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	2	9	18	7	14
Виконання завдань для самостійної роботи	1	9	9	4	4
Виконання ІНДЗ	5			1	5
Виконання модульного контролю	5	1	5	1	5
Іспит				1	40
Максимальна кількість балів протягом семестру:		100			

8.

9. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Класифікація хімічних методів аналізу.
2. Важливіші види аналізу.
3. Поняття про аналітичний сигнал.
4. Основні характеристики аналітичних реакцій – чутливість та селективність.
5. Основні методи виявлення речовин “сухим” шляхом.
6. Основні методи виявлення речовин “мокрим” шляхом.
7. Поняття групових та характерних реакцій.
8. Класифікація аніонів на групи.
9. Основні методи розділення.
10. Загальна характеристика методів концентрування.
11. Дробний та систематичний аналіз.
12. Стан електролітів у розчині.
13. Поняття концентрації та активності.
14. Кислотно-основна теорія Бренстеда-Лоурі.
15. Кислотно-основна теорія Ареніуса та Льюїса.
16. Йонний добуток води.
17. Поняття про рН та рОН..
18. Використання кислотно-основних реакцій в аналізі.
19. Добуток розчинності, добуток активності. Розрахунок розчинності солей. Розчинність осадів у кислотах.
20. Співосадження. Використання реакцій осаження в аналізі.
21. Поняття окисно-відновного потенціалу. Рівняння Нернста.
22. Константа рівноваги реакції окислення-відновлення. Використання реакцій окислення-відновлення в аналізі.

23. Органічні реагенти, їх переваги.

Характеристика змісту і вимог до виконання ІНДЗ: опрацювати наукову літературу в бібліотеках, ознайомитись з інформацією з Інтернету. Викласти основну інформацію з вибраної теми, визначивши мету, завдання, предмет та об'єкт дослідження. Чітко сформулювати висновки відповідно до мети та завдань дослідження. Обсяг до 10 сторінок.

10. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Класифікація хімічних методів аналізу.
2. Важливіші види аналізу.
3. Поняття про аналітичний сигнал.
4. Основні характеристики аналітичних реакцій – чутливість та селективність.
5. Основні методи виявлення речовин “сухим” шляхом.
6. Основні методи виявлення речовин “мокрим” шляхом.
7. Поняття групових та характерних реакцій.
8. Класифікація аніонів на групи.
9. Основні методи розділення.
10. Загальна характеристика методів концентрування.
11. Дробний та систематичний аналіз.
12. Стан електролітів у розчині.
13. Поняття концентрації та активності.
14. Кислотно-основна теорія Бренстеда-Лоурі.
15. Кислотно-основна теорія Ареніуса та Льюїса.
16. Йонний добуток води.
17. Поняття про рН та рОН..
18. Використання кислотно-основних реакцій в аналізі.
19. Добуток розчинності, добуток активності. Розрахунок розчинності солей. Розчинність осадів у кислотах.
20. Співосадження. Використання реакцій осадження в аналізі.
21. Поняття окисно-відновного потенціалу. Рівняння Нернста.
22. Константа рівноваги реакції окислення-відновлення. Використання реакцій окислення-відновлення в аналізі.
23. Органічні реагенти, їх переваги.
24. Використання реакцій комплексоутворення в аналізі.
25. Попередні дослідження при аналізі аніонів.
26. Аналіз невідомої речовини.
27. Аналіз зразку стічної води.
28. Схема аналізу катіонів 1 групи.
29. Схема аналізу катіонів 2 групи. Індикатори, їх класифікація.
30. Види титриметричних визначень.

31. Концентрація розчинів (масова та об’ємна частки, молярна, молярна еквіваленту).
32. Розрахунки в титриметрії. Титранти. Первинні та вторинні стандарти.
33. Способи приготування первинних стандартів.
34. Встановлення концентрації вторинних стандартів.
35. Важливіші операції титриметрії.
36. Загальна оцінка методу кислотно-основного титрування.
37. Важливіші представники кислотно-основних індикаторів.
38. Інтервал переходу, показник титрування індикатору.
39. Криві титрування, їх призначення. 8
40. Побудова кривих титрування сильної кислоти сильною основою.
41. Побудова кривих титрування слабкої кислоти сильною основою.
42. Побудова кривих титрування сильної кислоти слабкою основою.
43. Побудова кривих титрування слабкої кислоти слабкою основою.
44. Вплив різних факторів на величину стрибка титрування.
45. Підбір індикаторів у методі титриметрії.
46. Первинні стандарти методу кислотно-основного титрування.
47. Титранти методу кислотно-основного титрування. Встановлення їх концентрації. 88. Визначення вмісту карбонатів та гідрокарбонатів в зразку соди

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекс дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

12. Рекомендована література та інформаційні джерела

Базова

1. Алемасова А.С. Аналітична хімія: підручник для вищ. навч. закл. А. С. Алемасова, В. М. Зайцев, Л. Я. Єнальєва, Н. Д. Щепіна, С. М. Гождзінський / під ред.. В.М. Зайцева. URL: <https://drive.google.com/file/d/1szkHWFj6BcMB350bFRgYcZr43qvnaxAB/view?usp=sharing>
2. Болотов В.В. Аналітична хімія: навч. посіб. В.В. Болотов, О.М. Свечнікова, С.В. Колісник, Т.В. Жукова та ін. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал. URL: http://biochemistry.dsmu.edu.ua/images/download/analit_him_Bolotov.pdf
3. Сирова Г. О. Аналітична хімія (якісний аналіз): навчальний посібник. Г. О. Сирова, В. М. Петюніна, Л. В. Лук’янова, Т. С. Тішакова, О. В. Савельєва; ХНМУ. – Харків : ХНМУ, 2019. 131 с.
4. Слюсарська Т.В. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Харків: Видавництво ХДПУ, 2004 152 с.
5. Практикум з аналітичної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. нав. закл. / В.В. Болотов, Ю.В.Сич, О.М.Свечнікова та ін.; За заг.ред. В.В. Болотова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки. URL: <http://surl.li/bdofo>

Допоміжна

1. Рева Т.Д. Аналітична хімія. Якісний аналіз: навчально-методичний посібник (ВНЗ III—IV р. а.). Т.Д. Рева, О.М. Чихало, Г.М. 2017. Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина» 280с.
2. Аналітична хімія: Якісний та кількісний аналіз; Навчальний конспект лекцій/В.В. Болотов, О.М. Свєчнікова, М.Ю. Голік та ін.; За ред.проф. В.В. Болотова.-Вінниця: Нова Книга, 2011. 424 с.
3. Аналітична хімія. Навчально-довідковий посібник./ В.В. Болотов, О.М. Свєчнікова, Т.В. Жукова та ін.; Під заг. ред. В.В. Болотова. Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009. 280 с.

4. Бойчук І.Д. Аналітична хімія (навчально-методичний посібник). І.Д. Бойчук, А.В. Шляніна, Н.П. Гирина, І.В. Туманова, 2017

Інформаційні ресурси

1. DjVu бібліотека <http://djvu-inf.narod.ru/#Libraries> (Хімічні науки <http://djvu-inf.narod.ru/#NC>)
2. <http://www.pci.tu-bs.de/bib/dir2/Books/Chembooks2/chembooks2.htm>
3. DjVu бібліотека <http://djvu-inf.narod.ru/#Libraries> (Хімічні науки <http://djvu-inf.narod.ru/#NC>)
4. <http://www.pci.tu-bs.de/bib/dir2/Books/Chembooks2/chembooks2.htm>

Посилання на електронний курс в системі Moodle:

<https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=1573>

Сайт кафедри: <http://hnpu.edu.ua/division/kafedra-himiyi>